

Aplicación para la Gestión De Pacientes Ingresados en Planta

Anexo III: Estimación de Tamaño y Esfuerzo

Trabajo de Fin de Grado
Grado en Ingeniería Informática



Julio 2025

Autor

Miguel Barranquero Díez

Tutor/a

Gabriel Villarrubia González

Vivian López Batista

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	5
2. CÁLCULO DE ESFUERZO	6
2.1 CÁLCULO DE UUCP (PUNTOS DE CASO DE USO NO AJUSTADOS)	7
2.1.1 CÁLCULO DE UAW (COMPLEJIDAD DE LOS ACTORES)	7
2.1.2 CÁLCULO DE UUCW (COMPLEJIDAD DE LOS CASOS DE USO)	9
2.2 CÁLCULO TCT (FACTOR DE COMPLEJIDAD TÉCNICA)	12
2.3 CÁLCULO DE EF (FACTOR DE COMPLEJIDAD DE ENTORNO)	15
2.4 CONCLUSIÓN	17
3. PRESUPUESTO	18

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Complejidad de los Actores (UAW)	7
Tabla 2. Estimación Casos de Uso	11
Tabla 3. Descripción y Asignación de TCF	14
Tabla 4. Descripción y Asignación de EF	16
Tabla 5. Presupuesto Desarrollo de Software	18
Tabla 6. Presupuesto Despliegue.....	18
Tabla 7. Presupuesto Mantenimiento	19
Tabla 8. Presupuesto Resumen.....	19

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Captura EZEstimate Cálculo UUCP	7
Figura 2. Captura EZEstimate Cálculo UAW	8
Figura 3. Captura EZEstimate Summary.....	11
Figura 4. Captura EZEstimate Cálculo UUCW.....	12
Figura 5. Captura EZEstimate Technical Complexity Factors.....	14
Figura 6. Captura EZEstimate Cálculo TCF	14
Figura 7. Captura EZEstimate Cálculo Environmental Factors	16
Figura 8. Captura EZEstimate Cálculo EF	16
Figura 9. Captura EZEstimate Estimation Summary	17

1. INTRODUCCIÓN

El presente anexo tiene como objetivo proporcionar una estimación objetiva del tamaño del proyecto y del esfuerzo necesario para su desarrollo, sirviendo como base para el cálculo del presupuesto detallado. Para ello, se ha seleccionado una métrica estandarizada y ampliamente aceptada en ingeniería del software: Use Case Points (UCP).

La elección de esta métrica responde a la naturaleza orientada a casos de uso del sistema desarrollado, que permite modelar de forma estructurada y coherente tanto la funcionalidad como la complejidad técnica del proyecto. UCP es una técnica establecida que parte de los diagramas de casos de uso para estimar el esfuerzo en términos de tiempo, considerando tanto factores técnicos como de experiencia del equipo.

Para facilitar el cálculo, se ha utilizado la herramienta especializada EZEstimate, que permite automatizar el proceso de estimación conforme a los estándares definidos para esta métrica, y proporciona resultados detallados y trazables. La aplicación de esta herramienta garantiza una mayor fiabilidad, homogeneidad y transparencia en la obtención de los resultados.

2. CÁLCULO DE ESFUERZO

Para estimar el esfuerzo necesario en el desarrollo del presente Trabajo de Fin de Grado (TFG), se ha optado por utilizar la métrica Use Case Points (UCP), esta métrica permite calcular de forma aproximada el tiempo de desarrollo y otros recursos requeridos, basándose en la complejidad de los actores y casos de uso involucrados, así como en factores técnicos y ambientales del proyecto. La elección de UCP se justifica por su adecuación a proyectos desarrollados en fases tempranas del diseño.

Para facilitar el proceso de cálculo, se ha utilizado la herramienta EZEstimate, que permite automatizar la recopilación de valores, aplicar ponderaciones normalizadas y generar una estimación detallada del esfuerzo en horas-persona, proporcionando así una base sólida y cuantificable para la elaboración del presupuesto final del proyecto.

El valor UCP (Use Case Points) estima el esfuerzo total necesario para desarrollar un sistema software, combinando el tamaño funcional con factores técnicos y ambientales. La fórmula es la siguiente:

$$UCP = UUCP * TCF * EF$$

- **UUCP** (*Unadjusted Use Case Points*): Puntos derivados directamente de la complejidad de los actores y casos de uso, sin ajustar.
- **TCF** (*Technical Complexity Factor*): Factor que ajusta el esfuerzo según la dificultad técnica del proyecto (como rendimiento, concurrencia, seguridad, etc.).
- **EF** (*Environmental Factor*): Factor que ajusta el esfuerzo según el entorno de desarrollo (experiencia del equipo, familiaridad con el sistema, estabilidad de requisitos, etc.).

2.1 CÁLCULO DE UUCP (PUNTOS DE CASO DE USO NO AJUSTADOS)

Para obtener una primera estimación del tamaño funcional del sistema, se calcula el valor UUCP (Unadjusted Use Case Points), que representa la suma de los puntos derivados de los actores del sistema y de sus casos de uso, sin aplicar aún ningún factor de corrección.

$$\text{UUCP} = \text{UAW} + \text{UUCW}$$

- UAW (Unadjusted Actor Weight): Representa la complejidad total de los actores que interactúan con el sistema. Cada actor se clasifica como simple, medio o complejo, según el tipo de interacción.
- UUCW (Unadjusted Use Case Weight): Representa la complejidad total de los casos de uso definidos en el sistema. Se mide según el número de transacciones o pasos lógicos que componen cada caso.

Según el cálculo realizado por EZEstimate el valor de los puntos de caso de uso no ajustados (UUCP) es igual a 680.

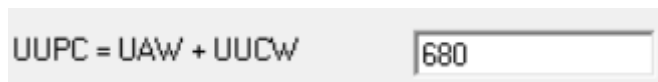


Figura 1. Captura EZEstimate Cálculo UUCP

2.1.1 CÁLCULO DE UAW (COMPLEJIDAD DE LOS ACTORES)

El valor UAW se obtiene sumando el peso de todos los actores del sistema, clasificándolos según su tipo de interacción. La métrica UCP establece tres niveles de complejidad para los actores, en función de cómo se comunican con el sistema:

Tipo	Descripción	Factor
Simple	Se comunica a través de una API bien definida (por ejemplo, otro sistema)	1
Medio	Interactúa mediante protocolos estándar o interfaces (por ejemplo, una web)	2
Complejo	Es un usuario humano que interactúa a través de una interfaz gráfica (GUI)	3

Tabla 1. Complejidad de los Actores (UAW)

Los actores del sistema son:

- Administrador – Complejo (3)

Usuario con privilegios elevados que accede a las configuraciones del sistema, consulta datos de otros usuarios, y gestiona aspectos críticos de seguridad como la administración de copias de seguridad de la base de datos.

- Médico – Complejo (3)

Usuario encargado del tratamiento de pacientes. Tiene acceso completo a los expedientes clínicos, puede emitir diagnósticos, prescribir medicación, y realizar un seguimiento detallado del estado clínico del paciente.

- Enfermero – Complejo (3)

Usuario que atiende al paciente durante su estancia. Registra procesos como administración de medicación, control de constantes, evolución clínica, inserción y mantenimiento de vías entre otras más funciones de la gestión del paciente ingresado en planta. También gestiona parcialmente su horario.

- EnfermeroEncargado – Complejo (3)

Tiene todas las funciones del enfermero, además de gestionar los horarios de todo el personal de enfermería de la planta. También se encarga de la gestión de la farmacia, incluyendo pedidos y alertas sobre medicamentos.

- Secretario – Complejo (3)

Responsable de la gestión administrativa de los pacientes: registro en el sistema, gestión de citas, emisión de documentación y modificación de los datos personales entre otras tareas. Su trabajo implica interacciones frecuentes y múltiples vistas.

$$UAW = \sum (\text{Número de actores} * \text{peso})$$

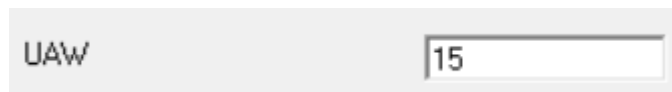


Figura 2. Captura EZEstimate Cálculo UAW

2.1.2 CÁLCULO DE UUCW (COMPLEJIDAD DE LOS CASOS DE USO)

El cálculo del valor UUCW (Unadjusted Use Case Weight) permite estimar el peso funcional de los casos de uso definidos en el sistema, en función de su complejidad. Para ello, cada caso de uso se clasifica como simple, medio o complejo en base al número de transacciones que involucra y a la lógica que gestiona.

Este análisis es fundamental para valorar con precisión el tamaño del sistema, ya que cada tipo de caso de uso aporta un peso diferente al total. La categorización sigue los criterios propuestos en la técnica de Use Case Points (UCP) y se asignan los siguientes factores de peso:

- Caso de uso simple (3 puntos): contiene 3 o menos transacciones.
- Caso de uso medio (5 puntos): contiene entre 4 y 7 transacciones.
- Caso de uso complejo (7 puntos): contiene más de 7 transacciones.

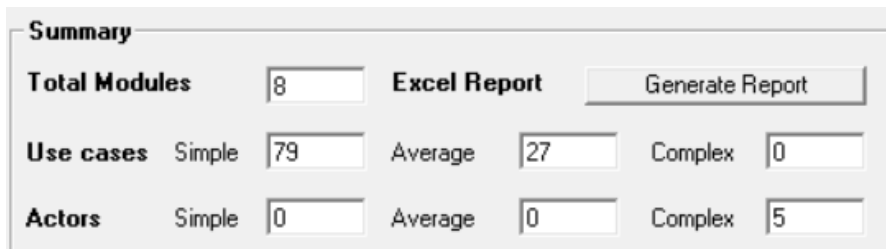
Paquete	Caso De uso	Complejidad
Gestión De Pacientes	Consultar Pacientes	Simple
Gestión De Pacientes	Registrar Paciente Manual	Average
Gestión De Pacientes	Registrar Paciente Automático	Average
Gestión De Pacientes	Modificar Información Paciente	Average
Gestión De Pacientes	Consultar Información Paciente	Simple
Gestión De Pacientes	Consultar Expedientes	Simple
Gestión De Pacientes	Consultar Episodios	Simple
Gestión De Pacientes	Consultar Episodio	Simple
Gestión De Pacientes	Recibir Solucitud de Ingreso	Simple
Gestión De Pacientes	Filtrar Tabla	Simple
Gestión De Documentos	Emitir Documento	Average
Gestión De Documentos	Imprimir Documento En Blanco	Simple
Gestión De Documentos	Consultar Documentos	Simple
Gestión De Documentos	Consultar Documento	Simple
Gestión De Documentos	Consultar Bandeja De Entrada	Simple
Gestión De Comunicaciones	Seleccionar Conversación	Simple
Gestión De Comunicaciones	Filtrar Conversaciones	Simple
Gestión De Comunicaciones	Enviar Mensaje	Average
Gestión De Comunicaciones	Recibir Mensaje	Simple
Gestión De Comunicaciones	Recibir Notificación Mensaje	Simple
Gestión De Comunicaciones	Enviar Notificación Mensaje	Simple
Gestión De Comunicaciones	Llamar Usuario	Average
Gestión De Comunicaciones	Recibir Llamada de Usuario	Average
Gestión De Comunicaciones	Finalizar Llamando	Simple
Gestión De Comunicaciones	Aceptar Llamada	Simple
Gestión De Comunicaciones	Rechazar Llamada	Simple
Gestión De Comunicaciones	Colgar Llamada	Simple
Gestión De Comunicaciones	Enviar Notificación Llamada Perdida	Simple
Gestión De Comunicaciones	Recibir Notificación Llamada Perdida	Simple
Gestión De Comunicaciones	Consultar Contactos	Simple
Gestión De Comunicaciones	Filtrar Contactos Por Nombre	Simple
Gestión De Comunicaciones	Filtrar Contactos Por Especialidad	Simple



Gestión De Comunicaciones	Enviar Mail Directo	Simple
Gestión De Comunicaciones	Enviar Mensaje Chat Directo	Simple
Gestión De Comunicaciones	Consultar Bandeja Mail	Simple
Gestión De Comunicaciones	Consultar Eliminados Mail	Simple
Gestión De Comunicaciones	Consultar Enviados Mail	Simple
Gestión De Comunicaciones	Consultar Favoritos Mail	Simple
Gestión De Comunicaciones	Marcar Mail Favorito	Simple
Gestión De Comunicaciones	Desmarcar Mail Favorito	Simple
Gestión De Comunicaciones	Marcar Mail Basura	Simple
Gestión De Comunicaciones	Leer Mail	Simple
Gestión De Comunicaciones	Redactar Mail	Average
Gestión De Comunicaciones	Enviar Notificación Nuevo Correo	Simple
Gestión De Comunicaciones	Recibir Notificación Nuevo Correo	Simple
Gestión Farmacia	Lista Medicamentos Cima	Simple
Gestión Farmacia	Buscar Medicamento Cima	Simple
Gestión Farmacia	Documentos Segmentados Cima	Simple
Gestión Farmacia	Registro Cambios Cima	Simple
Gestión Farmacia	Maestras Cima	Simple
Gestión Farmacia	Notas de Seguridad Cima	Simple
Gestión Farmacia	Materiales Informativos Sobre Seguridad Cima	Simple
Gestión Farmacia	Consultar Inventario Farmacia	Simple
Gestión Farmacia	Consultar Pedidos Farmacia	Simple
Gestión Farmacia	Hacer Pedido Medicamento	Simple
Gestión Farmacia	Recibir de Notificación Automática de Caducidad	Simple
Gestión Farmacia	Configuración de Notificación Automática de C	Average
Gestión Farmacia	Envío de Notificación Automática de Caducidad	Simple
Gestión De Hospital	Consultar Estadísticas Hospital	Average
Gestión De Hospital	Filtrar Estadísticas Ocupación	Average
Gestión De Hospital	Consultar Copias de Seguridad	Simple
Gestión De Hospital	Hacer Copia de Seguridad Manual	Average
Gestión De Hospital	Hacer Copia de Seguridad Automática	Average
Gestión De Ingresados	Consultar Mapa de Camas	Simple
Gestión De Ingresados	Consultar Zona de Trabajo	Simple
Gestión De Ingresados	Actualizar Zona de Trabajo	Average
Gestión De Ingresados	Bloquear/Desbloquear Cama	Simple
Gestión De Ingresados	Editar información sobre Ingreso	Average
Gestión De Ingresados	Consultar Incidencias	Simple
Gestión De Ingresados	Reportar Incidencia	Average
Gestión De Ingresados	Desactivar Incidencia	Average
Gestión De Ingresados	Consultar Balances	Simple
Gestión De Ingresados	Consultar Balance individual	Simple
Gestión De Ingresados	Nueva Entrada Balance	Average
Gestión De Ingresados	Activar/Desactivar Balance De Paciente	Average
Gestión De Ingresados	Consultar Constantes	Simple
Gestión De Ingresados	Tomar Constantes	Simple
Gestión De Ingresados	Ver Gráfico de Constante	Average

Gestión De Ingresados	Consultar Evolutivo Medicina	Simple
Gestión De Ingresados	Añadir Entrada Evolutivo Medicina	Simple
Gestión De Ingresados	Consultar Evolutivo Enfermería	Simple
Gestión De Ingresados	Añadir Entrada Evolutivo Enfermería	Simple
Gestión De Ingresados	Consultar Tests	Simple
Gestión De Ingresados	Consultar Test individual	Simple
Gestión De Ingresados	Nueva Entrada Test	Simple
Gestión De Ingresados	Consultar Vías	Simple
Gestión De Ingresados	Nueva Vía Periférica/Central	Average
Gestión De Ingresados	Consultar Vía	Simple
Gestión De Ingresados	Añadir Mantenimiento Vía	Simple
Gestión De Ingresados	Retirar Vía	Simple
Gestión De Ingresados	Consultar Medicación	Simple
Gestión De Ingresados	Administrar Medicación	Simple
Gestión De Ingresados	Modificar Medicación	Average
Gestión De Ingresados	Recetar Medicación	Average
Gestión De Ingresados	Consultar Diagnostico	Simple
Gestión De Ingresados	Emitir Diagnostico	Average
Gestión De Ingresados	Editar Diagnostico	Simple
Gestión De Ingresados	Consultar Ingresados	Simple
Gestión De Ingresados	Ingresar Paciente	Average
Gestión De Empleados/Usuarios	Inicio De Sesión	Simple
Gestión De Empleados/Usuarios	Recuperar Contraseña	Average
Gestión De Empleados/Usuarios	Consultar Plantilla	Simple
Gestión De Empleados/Usuarios	Consultar Información Empleado	Simple
Gestión De Empleados/Usuarios	Modificar Información Empleado	Simple
Gestión De Empleados/Usuarios	Trasladar Empleado De Especialidad/Departamento	Simple
Gestión De Empleados/Usuarios	Registrar Empleado	Average

Tabla 2. Estimación Casos de Uso



Summary

Total Modules 8 **Excel Report** Generate Report

Use cases Simple 79 Average 27 Complex 0

Actors Simple 0 Average 0 Complex 5

Figura 3. Captura EZEstimate Summary

Según el cálculo realizado por la aplicación EZEstimate el valor de UUCW es de 665.

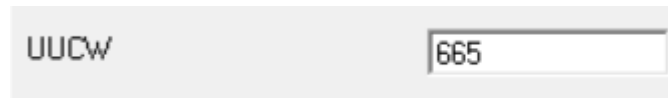


Figura 4. Captura EZEstimate Cálculo UUCW

2.2 CÁLCULO TCT (FACTOR DE COMPLEJIDAD TÉCNICA)

El TCT es un valor utilizado para ajustar el tamaño funcional inicial del sistema, teniendo en cuenta los aspectos técnicos que pueden influir significativamente en el esfuerzo requerido para su desarrollo.

Este factor se calcula a partir de un conjunto de 13 características técnicas definidas en el modelo de Karner, cada una de las cuales se puntúa de 0 a 5 según su impacto en el proyecto:

- 0: No aplica
- 1: Relevancia insignificante
- 2: Relevancia moderada
- 3: Relevancia notable
- 4: Muy relevante
- 5: Crítico para el sistema

Cada característica tiene un peso asociado, y la puntuación de cada una se multiplica por su peso. La suma total se utiliza para calcular el TCF mediante la siguiente fórmula:

$$\text{TCF} = 0.6 + \left(\frac{\sum_{i=1}^{13} (F_i * W_i)}{100} \right)$$

Donde:

- F_i es la puntuación asignada a cada característica técnica.
- W_i es el peso correspondiente de esa característica.

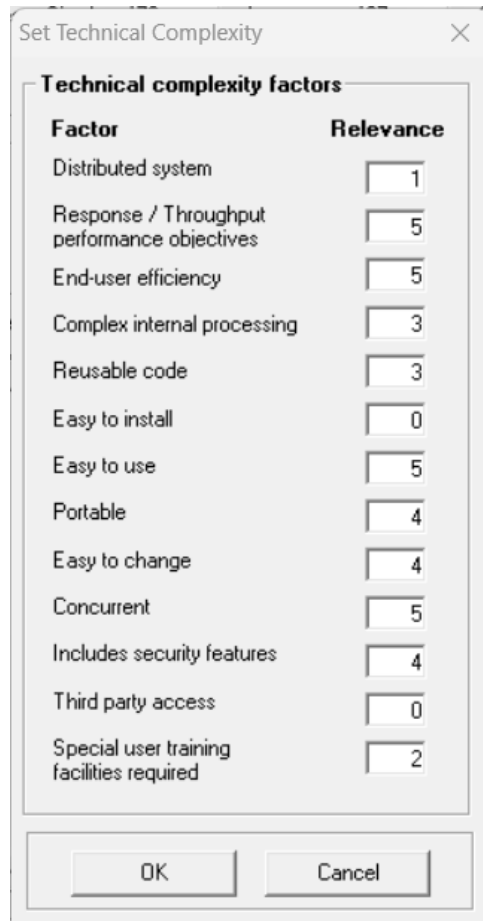
Este factor ajusta el valor de UUCP (Unadjusted Use Case Points), dando como resultado un tamaño más realista del proyecto en función de su complejidad tecnológica.

Característica	Descripción	Valor
Sistema Distribuido	La aplicación es local, con acceso en red local y uso de APIs externas, pero no hay planes para escalar a la nube o usar múltiples servidores.	1
Objetivos de Rendimiento	Se requieren respuestas prácticamente inmediatas, hay un grupo grande de usuarios simultáneos, y las APIs externas pueden introducir latencia ocasional, haciendo que el rendimiento sea crítico.	5

Eficiencia de Usuario Final	La aplicación es una web hospitalaria con un grupo grande de usuarios (médicos, administrativos). La interfaz debe ser intuitiva y optimizada para minimizar errores y capacitación, dado el entorno crítico	5
Complejidad Interna	La aplicación incluye estadísticas, múltiples funcionalidades, tratamiento de datos, acceso a bases de datos sugiriendo un procesamiento interno moderadamente complejo	3
Código Reutilizable	La modularidad de las funcionalidades (expedientes, mensajería) sugiere cierto nivel de reutilización.	3
Fácil De Instalar	Los usuarios finales acceden vía navegador sin necesidad de instalación; la instalación del servidor puede ser compleja, pero no afecta este factor.	0
Fácil de usar	En un entorno hospitalario con usuarios variados, la interfaz debe ser intuitiva y requerir mínima capacitación	5
Portable	La aplicación soporta múltiples navegadores y dispositivos (responsive design), pero el servidor está restringido a Ubuntu.	4
Fácil de cambiar	El entorno hospitalario requiere flexibilidad para cambios debido a normativas o nuevos requisitos.	4
Concurrente	Un grupo grande de usuarios simultáneos requiere manejo de concurrencia para evitar conflictos.	5
Incluye características de Seguridad	Maneja datos sensibles con cifrado, autenticación y auditoría, aunque no se especifica cumplimiento normativo completo	4
Acceso a terceros	No hay evidencia de APIs propias para terceros; el sistema consume APIs externas pero no las proporciona.	0

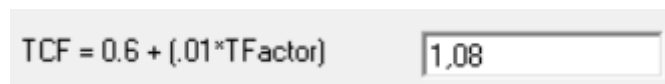
Necesidad de entrenamiento de usuario	La interfaz intuitiva reduce la necesidad de capacitación, pero la complejidad de las funcionalidades podría requerir una introducción breve.	2
---------------------------------------	---	---

Tabla 3. Descripción y Asignación de TCF



Factor	Relevance
Distributed system	1
Response / Throughput performance objectives	5
End-user efficiency	5
Complex internal processing	3
Reusable code	3
Easy to install	0
Easy to use	5
Portable	4
Easy to change	4
Concurrent	5
Includes security features	4
Third party access	0
Special user training facilities required	2

Figura 5. Captura EZEstimate Technical Complexity Factors



TCF = 0.6 + (.01*TFactor) 1,08

Figura 6. Captura EZEstimate Cálculo TCF

2.3 CÁLCULO DE EF (FACTOR DE COMPLEJIDAD DE ENTORNO)

El Factor de Experiencia (EF) es un coeficiente que permite ajustar el valor del tamaño funcional del sistema en función de la experiencia y capacidades del equipo de desarrollo en distintas áreas clave. Este factor tiene en cuenta aspectos como el conocimiento del lenguaje de programación, la experiencia previa en aplicaciones similares, la motivación del equipo o la estabilidad de los requisitos del proyecto.

Cada uno de estos aspectos se evalúa mediante una puntuación comprendida entre 0 (muy bajo) y 5 (muy alto), y se le asigna un peso estandarizado según las directrices del método UCP (Use Case Points). El valor resultante del EF se incorpora a la estimación total del esfuerzo y coste del proyecto.

$$EF = 1.4 + (-0.03 * \sum_{i=1}^8 \text{Peso}_i * \text{Valor}_i)$$

Donde:

- **Peso_i**: es el peso asignado al factor de experiencia i-ésimo.
- **Valor_i**: es la puntuación del factor, entre 0 y 5.

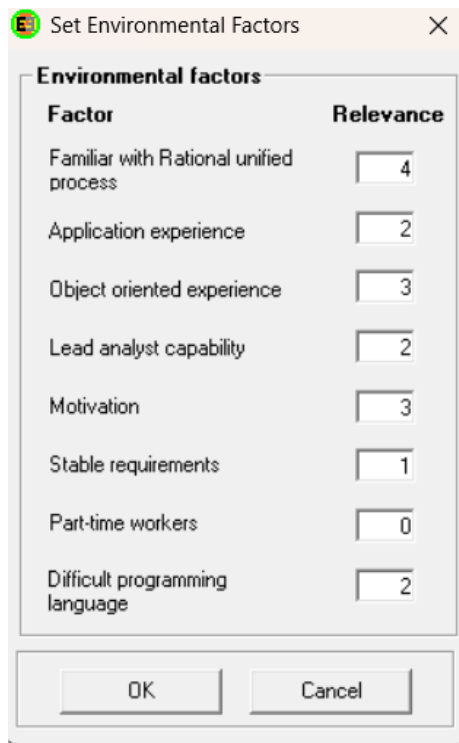
La suma ponderada de los factores se resta a un valor base de 1.4 para obtener el ajuste.

Esta métrica permite tener en cuenta posibles dificultades o fortalezas del equipo que influyan en la productividad y la precisión de las estimaciones.

Característica	Descripción	Valor
Familiaridad con Rational Unified Process	El estudiante tiene un nivel alto de familiaridad con metodologías estructuradas, lo que facilita la planificación y seguimiento del proyecto.	4
Experiencia en aplicaciones similares	El equipo tiene una experiencia limitada en el desarrollo de aplicaciones parecidas, lo que puede incrementar el esfuerzo en análisis y diseño.	2
Experiencia en programación orientada a objetos	El equipo posee un conocimiento adecuado de POO, lo que facilita la implementación estructurada y reutilizable del código.	3
Capacidad del analista principal	El analista a cargo tiene un nivel medio de experiencia y liderazgo, lo que permite una adecuada definición y gestión de requisitos.	2

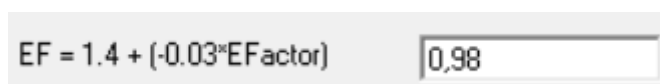
Motivación del equipo	El equipo muestra un compromiso razonable con el proyecto, aunque sin destacar por una motivación excepcional.	3
Requisitos estables	Los requisitos aún presentan cambios durante el desarrollo, lo que indica cierta inestabilidad en las necesidades del cliente.	1
Presencia de trabajadores a tiempo parcial	No se cuenta con personal a tiempo parcial, por lo tanto, no hay problemas asociados a disponibilidad limitada.	0
Dificultad del lenguaje de programación	El lenguaje usado presenta una curva de aprendizaje moderada, con algunas particularidades que pueden suponer retos técnicos puntuales	2

Tabla 4. Descripción y Asignación de EF



Factor	Relevance
Familiar with Rational unified process	4
Application experience	2
Object oriented experience	3
Lead analyst capability	2
Motivation	3
Stable requirements	1
Part-time workers	0
Difficult programming language	2

Figura 7. Captura EZEstimate Cálculo Environmental Factors



EF = 1.4 + (-0.03*EFactor) 0.98

Figura 8. Captura EZEstimate Cálculo EF

2.4 CONCLUSIÓN

Basado en los resultados de la métrica de UCP (Use Case Points) y considerando que solo hay un desarrollador, se puede concluir lo siguiente:

El cálculo indica un *Total Effort* de 215.136 horas/UCP. Dado que solo un desarrollador está asignado, este esfuerzo total representa el tiempo estimado que dicho desarrollador deberá dedicar para completar el proyecto. Con un TFactor (*Technical Factor*) de 48 y un EFactor (*Environmental Factor*) de 14, se reflejan desafíos técnicos y condiciones ambientales moderados que impactan la productividad. El valor de TCF (1.08) y EF (0.98) sugiere un ajuste leve en la estimación base, lo que indica que el entorno y las complejidades técnicas no alteran significativamente el esfuerzo inicial.

Con un solo desarrollador, el proyecto requerirá una planificación cuidadosa para gestionar las 215.136 horas, distribuidas a lo largo del tiempo disponible, asumiendo una jornada laboral estándar (por ejemplo, 8 horas diarias, lo que equivaldría a aproximadamente 26.9 semanas o unos 6 meses sin considerar descansos ni imprevistos)

Estimation Summary	
UAW	15
UUCW	665
UUPC = UAW + UUCW	680
TFactor	48
EFactor	14
TCF = $0.6 + (.01 * \text{TFactor})$	1.08
EF = $1.4 + (-0.03 * \text{EFactor})$	0.98
UCP = UUCP * TCT * EF	719,712
Total Effort@ 3 Hrs/UCP	2159,136

Figura 9. Captura EZEstimate Estimation Summary

3. PRESUPUESTO

El presente apartado detalla la estimación de costos asociados al desarrollo, despliegue y mantenimiento de la solución propuesta, basada en la métrica de Puntos de Caso de Uso (UCP). Tras un análisis del alcance funcional del sistema, se ha determinado un total de 719.712 puntos de caso de uso.

Dado que los casos de uso presentan una complejidad moderada, se ha estimado un esfuerzo promedio de 3 horas por UCP, lo que representa una carga total de 2,159.14 horas de trabajo. El presupuesto se ha calculado suponiendo la contratación de un solo desarrollador con una tarifa estándar de \$25 USD por hora.

Dividiré el presupuesto en 3 secciones:

- Presupuesto del desarrollo del sistema
 - Presupuesto del despliegue del sistema
 - Presupuesto del mantenimiento del sistema
-
- Presupuesto del desarrollo del sistema

El gasto de desarrollo se basa en el Total Effort estimado de 215.136 horas/UCP, considerando un solo desarrollador. Asumiendo una tarifa promedio de 25 euros por hora, el costo total de desarrollo asciende a aproximadamente 5,378.40 euros. Este monto cubre el diseño, codificación y pruebas iniciales del proyecto.

Presupuesto	Gasto
Desarrollo de Software	5,378.40 Eur

Tabla 5. Presupuesto Desarrollo de Software

- Presupuesto del despliegue del sistema

El gasto de despliegue incluye los costos asociados a la implementación del sistema, como servidores, configuración y pruebas finales. Se estima un costo fijo de 500 euros para infraestructura y 200 euros por horas de trabajo (8 horas a 25 euros/hora), sumando un total de 700 euros. Este monto asegura un despliegue eficiente y funcional

Presupuesto	Gasto
Despliegue	700 Eur

Tabla 6. Presupuesto Despliegue

- Presupuesto del mantenimiento del sistema

El gasto de mantenimiento anual se calcula considerando un 20% del esfuerzo total de desarrollo (43.027 horas) para actualizaciones, correcciones y soporte, a una tarifa de 25 euros por hora, lo que resulta en aproximadamente 1,075.68 euros anuales. Además, se incluye un costo fijo de 300 euros para licencias y herramientas, elevando el total a 1,375.68 euros por año.

Presupuesto	Gasto
Mantenimiento	1,375.68 Eur

Tabla 7. Presupuesto Mantenimiento

Tabla Resumen:

Presupuesto	Gasto
Desarrollo de Software	5,378.40 Eur
Despliegue	700 Eur
Mantenimiento	1,375.68 Eur
	Total: 7,454.08 euros. Aprox

Tabla 8. Presupuesto Resumen